Лабораторная работа №3

Markdown

Лащиков Алексей Антонович

2026-02-26

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Лащиков Алексей Антонович
- НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253527@rudn.ru

Цель и задачи

Цель: научиться оформлять отчёты с помощью языка разметки Markdown.

Задачи: - сделать отчёт по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown; - подготовить отчёт в трёх форматах: `md`, `pdf`, `docx`.

Что такое Markdown

- лёгкий язык разметки для оформления текста;
- быстро пишется в любом редакторе;
- удобно хранить Git и конвертировать в другие форматы.

Базовый синтаксис

- заголовки: `#`, `##`, `###`
- выделение: `**bold**`, `*italic*`, `***оба***`
- списки:
  - `- пункт`
  - `1. пункт`
- ссылки: `[текст](url)`
- цитаты: `> цитата`
- код: `` `inline` `` и блоки

Формулы и ссылки на формулы

- внутритекстовая формула: `$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$`
- выключная формула:

```
$$
\sin^2 x + \cos^2 x = 1
$$ {#eq:eq:sin2+cos2}
```

- ссылка в тексте: `Смотри формулу ([-@eq:eq:sin2+cos2])`

Pandoc и фильтры

Для преобразования Markdown в другие форматы используется **Pandoc**.

- `pandoc` - конвертер;
- `pandoc-crossref` - перекрёстные ссылки (рисунки, таблицы, формулы);
- `pandoc-citeproc` - обработка цитирований.

Примеры команд

В PDF:

```
pandoc README.md -o README.pdf
```

В DOCX:

```
pandoc README.md -o README.docx
```

Структура отчёта

Оформил титульные данные и основную информацию отчёта (см. рис.1).

```
1 ---
2 title: "Отчёт по лабораторной работе №2"
3 subtitle: "Первоначальная настройка git"
4 author: "Лацриков Алексей Антонович"
5 institute: "Российский университет дружбы народов"
6 toc: true
7 lang: ru
8 ---
```

Рис. 1: Основная информация о лабораторной работе

Цель, задание, теория

Добавил цель, задание и теоретическое введение (см. рис.2).

```
# Цель работы

Цель данной лабораторной работы --- изучить идеологию и применение средств контроля версий и освоить умения по работе с git.

# Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ SSH.
- Создать ключ PGP.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на Github.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

# Теоретическое введение

Системы контроля версий нужны, чтобы хранить историю изменений проекта, откатываться к прошлым версиям легко и удобно работать в команде. Git - распределённая VCS:
```

Рис. 2: Цель, задание и теоретическое введение

Описание выполнения

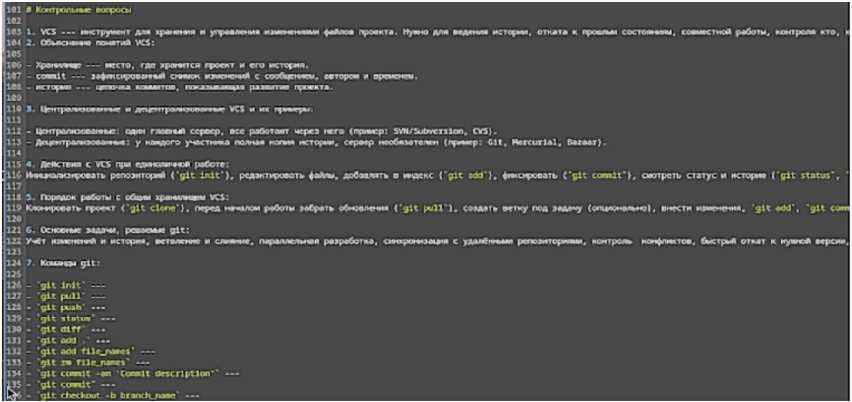
Описал процесс выполнения лабораторной работы (см. рис.3).

```
# Выполнение лабораторной работы

## Установка программного обеспечения

Установил git и gh (см. [рис.1](#fig-001)).

![Установка git и gh](image/1.png){#fig-001 width=70%}

## Базовая настройка git

Задал имя и email владельца репозитория, задал имя начальной ветки, настроил autocrlf и safecrlf (см. [рис.2](#fig-002)).

![Указание имени и email'а владельца репозитория, указание имени начальной ветки и настройка autocrlf и safecrlf](image/2.png){#fig-002 width=70%}

## Создание SSH ключа

- по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит (см. [рис.3](#fig-003)).

![Создание SSH ключа по алгоритму rsa с ключём размером 4096 бит](image/3.png){#fig-003 width=70%}

- по алгоритму ed25519 (см. [рис.4](#fig-004)).

![Создание SSH ключа по алгоритму по алгоритму ed25519](image/4.png){#fig-004 width=70%}

## Создание ключа PGP

Создал ключ PGP (см. [рис.5](#fig-005)).

![Создание ключа PGP](image/5.png){#fig-005 width=70%}

## Настройка GitHub

В моём случае учётная запись на GitHub с основными данными уже была создана (см. [рис.6](#fig-006)).
```


Рис. 3: Описание процесса выполнения

Контрольные вопросы и выводы

Ответил на контрольные вопросы (см. рис.5) и сформулировал выводы.



```
# Контрольные вопросы

1. VCS --- инструмент для хранения и управления изменениями файлов проекта. Нужно для ведения истории, отката к прошлым состояниям, совместной работы, контроля кто, к
2. Объяснение понятий VCS:

- Хранилище --- место, где хранится проект и его история.
- commit --- зафиксированный снимок изменений с сообщением, автором и временем.
- история --- цепочка коммитов, показывающая развитие проекта.

3. Централизованные и децентрализованные VCS и их примеры:

- Централизованные: один главный сервер, все работают через него (пример: SVN/Subversion, CVS).
- Децентрализованные: у каждого участника полная копия истории, сервер необязателен (пример: Git, Mercurial, Bazaar).

4. Действия с VCS при единоличной работе:
Инициализировать репозиторий (`git init`), редактировать файлы, добавлять в индекс (`git add`), фиксировать (`git commit`), смотреть статус и историю (`git status`, `

5. Порядок работы с общим хранилищем VCS:
Клонировать проект (`git clone`), перед началом работы забрать обновления (`git pull`), создать ветку под задачу (опционально), внести изменения, `git add`, `git comm

6. Основные задачи, решаемые git:
Учёт изменений и история, ветвление и слияние, параллельная разработка, синхронизация с удалёнными репозиториями, контроль конфликтов, быстрый откат к нужной версии,

7. Команды git:

- `git init` ---
- `git pull` ---
- `git push` ---
- `git status` ---
- `git diff` ---
- `git add .` ---
- `git add file_names` ---
- `git rm file_name` ---
- `git commit -am "Commit description"` ---
- `git commit` ---
- `git checkout -b branch_name` ---
```

Рис. 4: Контрольные вопросы

Компиляция в PDF

Скомпилировал отчёт в PDF через pandoc (см. рис.4).

Рис. 5: Компилирование в PDF

Выводы

В ходе лабораторной работы я освоил оформление отчётов в Markdown и научился преобразовывать документ в форматы `pdf` и `docx` с помощью Pandoc.